NutriFit

Documento de Requisitos



NutriFit

Versão 1.0 **Setembro/2026**

NutriFit

Histórico de Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
03/08/2026	1.0	Revisão geral do documento e adequação do escopo do aplicativo NutriFit	Guilherme Santana
04/08/2026	1.1	Ajuste da descrição dos usuários para apenas Usuário Final e Administrador do Sistema	Guilherme Santana
05/08/2026	1.2	Atualização e padronização dos Requisitos Funcionais (RF01 a RF10)	Guilherme Santana
06/09/2026	1.3	Inclusão detalhada de Entradas, Saídas, Pré e Pós-Condições nos requisitos	Guilherme Santana
07/09/2026	1.4	Revisão final dos Requisitos Não Funcionais e Regras de Negócio + ajuste do Sumário	Guilherme Santana
07/09/2026	1.5	Revisão final dos Requisitos Funcionais alinhando com atualizações do app e da Matriz de Casos de Teste.	Guilherme Santana

NutriFit

Conteúdo

Introdução 5
Visão Geral deste Documento 5
Convenções, Termos e Abreviações 6
Identificação dos Requisitos 6
Prioridade dos Requisitos 7
Descrição Geral do Sistema 8
Descrição dos Usuários 8
Requisitos funcionais 9
Requisitos Não Funcionais 16
Regras de Negócio 18

NutriFit

Introdução

Este documento tem como objetivo apresentar os requisitos do aplicativo mobile NutriFit, uma solução voltada ao apoio no controle alimentar, planejamento de dietas e acompanhamento nutricional de usuários por meio de dispositivos móveis. O NutriFit foi concebido para auxiliar pessoas que desejam melhorar seus hábitos alimentares, controlar a ingestão calórica e acompanhar sua evolução nutricional de forma prática, personalizada e acessível. O aplicativo permite o cadastro de informações pessoais, definição de objetivos alimentares, registro de refeições e visualização de indicadores de desempenho relacionados à saúde e bem-estar. Este documento destina-se a stakeholders do projeto, incluindo analistas de requisitos, desenvolvedores, designers, gestores de produto e demais envolvidos no desenvolvimento, manutenção e evolução do sistema. Seu propósito é servir como referência oficial para entendimento do escopo do sistema e das necessidades que deverão ser atendidas pela solução proposta.

Visão geral deste documento

O documento de requisitos descreve os requisitos funcionais e não funcionais que o sistema deve atender. Ele apresenta os seguintes tópicos listados abaixo.

- **Descrição geral do sistema:** apresenta uma visão geral do sistema, caracterizando qual é o seu escopo e descrevendo seus usuários.

- **Requisitos funcionais:** Os requisitos funcionais especificam as funcionalidades que o sistema deve oferecer para atender às necessidades dos usuários e do negócio. Esta seção descreve, de forma detalhada, os comportamentos esperados do aplicativo, incluindo os fluxos de eventos, atores envolvidos, entradas, saídas, regras associadas e prioridades de cada funcionalidade ou caso de uso a ser implementado.

- **Requisitos não funcionais:** Os requisitos não funcionais definem os critérios de qualidade e as restrições sob as quais o sistema deve operar. Esta seção aborda aspectos relacionados à usabilidade, desempenho, confiabilidade, segurança, compatibilidade, disponibilidade, adequação a padrões, bem como requisitos de hardware e software, garantindo que o aplicativo NutriFit atenda aos níveis de qualidade esperados pelos usuários e stakeholders.

NutriFit

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

Termos e Abreviações	Definições
RF	Requisito Funcional
RNF	Requisito Não Funcional
RN	Regra de Negócio
Login	Nome de acesso para identificação de um usuário
Logoff	Logoff é o ato de encerramento de uma sessão autenticada de um usuário em um sistema
Software	Conjunto de instruções, programas, dados e regras lógicas que comandam o funcionamento de computadores e dispositivos eletrônicos
Mobile	Refere-se a dispositivos portáteis como smartphones e tablets, e à tecnologia que permite a eles funcionar e se conectar à internet, tornando possível acessar informações, aplicativos e se comunicar em qualquer lugar
Menu	Lista de opções para diversas aplicações em um sistema
iOS	Sistema operacional da Apple
Android	O sistema operacional móvel mais utilizado no mundo, baseado no núcleo Linux e desenvolvido pelo Google

NutriFit

Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência aos requisitos é feita por meio do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo:

- O requisito [Cadastro de Usuário Final.RF01] está descrito em uma subseção chamada “Requisitos Funcionais”, em um bloco identificado pelo número [RF01].
- O requisito não funcional [Os dados devem ser armazenados com segurança.RNF04] está descrito na seção de requisitos, em um bloco identificado por [RNF04].

Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que devem que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, porém, se não forem, o sistema poderá ser implantado e utilizado mesmo assim.

- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

NutriFit

Descrição Geral do Sistema

O NutriFit é um aplicativo mobile voltado ao controle alimentar e ao acompanhamento nutricional de usuários. O sistema tem como finalidade auxiliar indivíduos na organização de sua rotina alimentar, no monitoramento da ingestão de alimentos e no acompanhamento de metas relacionadas à saúde, bem-estar e condicionamento físico. O aplicativo permite que o usuário realize seu cadastro, informe dados pessoais e físicos, como idade, peso, altura, restrições alimentares e objetivos nutricionais (exemplo: perda de peso, manutenção ou ganho de massa). A partir dessas informações, o sistema realiza o processamento dos dados e gera um plano alimentar personalizado, alinhado às necessidades e metas definidas pelo usuário. O NutriFit oferece funcionalidades para o registro diário de refeições, permitindo que o usuário informe os alimentos consumidos ao longo do dia. Com base nesses registros, o sistema calcula automaticamente o consumo calórico e de macronutrientes, disponibilizando relatórios e gráficos que auxiliam na visualização da evolução do usuário ao longo do tempo. O NutriFit foi projetado para atender usuários iniciantes e experientes, prezando por uma interface intuitiva, acessível e de fácil navegação. O sistema não substitui o acompanhamento profissional de nutricionistas, sendo caracterizado como uma ferramenta de apoio à organização alimentar e ao acompanhamento de hábitos saudáveis.

Descrição dos usuários

- **Usuário Final:** Os usuários finais do aplicativo Nutrifit terão acesso às funcionalidades principais do sistema por meio do ambiente mobile. Eles poderão realizar cadastro e autenticação, informar dados pessoais e nutricionais, definir objetivos alimentares, registrar refeições, acompanhar o consumo calórico e visualizar relatórios e gráficos de progresso relacionados á sua dieta e evolução nutricional.
- **Administrador do Sistema:** O administrador do sistema será responsável pela manutenção e gerenciamento do aplicativo Nutrifit. Suas funções incluem o gerenciamento de usuários, parametrização das regras nutricionais, manutenção da base de alimentos, monitoramento do funcionamento do sistema e acesso completo às funcionalidades administrativas e operacionais da aplicação.

NutriFit

Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais descrevem as diversas funções que usuários e clientes querem ou precisam que o software ofereça, ou seja, são requisitos ligados diretamente à funcionalidade do software, que o sistema deve prover.

- **[RF01] Cadastro de Usuário Final:**

  Descrição: O sistema deve permitir que novos usuários realizem cadastro informando dados básicos como nome, e-mail e senha.

  Atores: Usuário final não autenticado

  Prioridade: Essencial

  Pré-Condições

  - O usuário não deve estar autenticado no sistema
  - O usuário deve acessar a tela de cadastro

  Fluxo Principal

  1. O usuário acessa a tela de cadastro.
  2. O usuário informa um e-mail válido.
  3. O usuário informa uma senha.
  4. O usuário confirma o cadastro.
  5. O sistema valida os dados informados.
  6. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado.
  7. O sistema cria a conta do usuário
  8. O sistema exibe mensagem de sucesso: **"Cadastro realizado com sucesso"**

  Fluxo Alternativo

  FA01 – E-mail já cadastrado
  - No passo 6 do fluxo principal
  - Caso o e-mail já exista
  1. O sistema não realiza o cadastro
  2. O sistema exibe a mensagem: "E-mail já cadastrado"

  FA02 - Senha inválida
  - No passo 5 do fluxo principal
  - Caso a senha tenha menos de 8 caracteres
  1. O sistema não realiza o cadastro
  2. O sistema exibe a mensagem: **"A senha deve ter no mínimo 8 caracteres"**

FA03 - E-mail inválido
- No passo 5 do fluxo principal
- Caso o e-mail esteja em formato inválido
1. O sistema não realiza o cadastro
2. O sistema exibe a mensagem: "E-mail inválido"

Critérios de Aceitação
- Deve permitir cadastro com e-mail válido e senha ≥ 8 caracteres
- Não deve permitir cadastro com e-mail já existente
- Deve exibir mensagem de sucesso ao cadastrar corretamente
- Deve exibir mensagem de erro para senha inválida
- Deve exibir mensagem de erro para e-mail inválido
- Deve exibir mensagem de erro para e-mail duplicado

- **[RF02] Autenticação de Usuários:**

Descrição: O sistema deve permitir que usuários já cadastrados realizem login informando e-mail e senha previamente cadastrados, validando as credenciais para conceder acesso às funcionalidades do perfil de usuário autenticado..
Atores: Usuário final não autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições
- O usuário não deve estar autenticado no sistema
- O usuário deve acessar a tela de login

Fluxo Principal
1. O usuário acessa a tela de login.
2. O usuário informa um e-mail cadastrado.
3. O usuário informa uma senha cadastrada.
4. O usuário confirma o login
5. O sistema valida os dados informados
6. O sistema verifica se o e-mail já está cadastrado
7. O sistema verifica se a senha já está cadastrada
8. O sistema autentica do usuário
9. O sistema redireciona o usuário para a tela principal

Fluxo Alternativo

FA01 - E-mail não cadastrado
- No passo 6 do fluxo principal
- Caso o e-mail não exista na base de dados
1. O sistema não autentica o usuário
2. O sistema exibe a mensagem: **"E-mail ou senha inválidos"**

FA02 - Senha inválida
- No passo 7 do fluxo principal
- Caso a senha tenha menos de 8 caracteres

1. O sistema não realiza o cadastro
2. "Deve exibir sempre a mesma mensagem genérica de erro ('E-mail ou senha inválidos')"

FA03 – Campos não preenchidos

- No passo 4 do fluxo principal
- Caso o e-mail e/ou senha estejam vazios

1. O sistema não realiza a tentativa de login
2. O sistema exibe a mensagem: "Preencha e-mail e senha"

Critérios de Aceitação

- Deve autenticar corretamente com e-mail e senha válidos
- Não deve autenticar com e-mail inexistente
- Não deve autenticar com senha incorreta
- Deve exibir sempre a mesma mensagem genérica de erro ("E-mail ou senha inválidos"), sem indicar qual dos dois campos está incorreto — isso evita que um invasor descubra quais e-mails têm conta no sistema
- Deve validar o preenchimento obrigatório de e-mail e senha

- **[RF03] Gerenciamento de Perfil Nutricional:**

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário final cadastre e edite seus dados físicos e nutricionais.

Atores: Usuário autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições

- O usuário deve estar autenticado

Fluxo Principal

1. O usuário acessa a tela de perfil nutricional
2. O sistema exibe os dados atuais (se existirem)
3. O usuário informa/edita dados físicos (peso, altura, idade, etc.)
4. O usuário informa dados nutricionais (objetivo, restrições, etc.)
5. O usuário confirma a operação

6. O sistema valida os dados
7. O sistema salva as informações
8. O sistema exibe mensagem: **"Perfil atualizado com sucesso"**

Fluxo Alternativo

FA01 – Dados obrigatórios não preenchidos

- No passo 6 do fluxo principal

1. O sistema exibe a mensagem: "Preencha os campos obrigatórios"

FA02 - Dados inválidos

- No passo 6 do fluxo principal

1. O sistema exibe a mensagem: **"Dados inválidos"**

Critérios de Aceitação
- Deve permitir cadastro e edição de dados
- Deve validar campos obrigatórios
- Deve exibir mensagem de sucesso
- Deve impedir dados inválidos

- **[RF04] Seleção do Tipo de Plano Alimentar:**

Descrição: O Sistema deve permitir que o usuário final escolha o plano alimentar automático, baseado em regras do sistema ou um plano manual criado pelo administrador

Atores: Usuário autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições
- O usuário deve estar autenticado
- Perfil nutricional preenchido

Fluxo Principal
1. O usuário acessa a tela de planos
2. O sistema apresenta opções: automático ou manual
3. O usuário seleciona uma opção
4. O usuário confirma
5. O sistema registra a escolha
6. O sistema redireciona conforme o tipo selecionado

Fluxo Alternativo
FA01 – Perfil incompleto
- No passo 1 do fluxo principal
1. O sistema exibe a mensagem: **"Complete seu perfil antes de escolher um plano"**

Critérios de Aceitação
- Deve permitir escolha entre plano automático e manual

- Deve validar perfil completo
- Deve redirecionar corretamente

- **[RF05] Geração de Plano Alimentar Automático:**

Descrição:O Sistema deve permitir que o usuário escolha o plano alimentar automático, baseado em regras do sistema.

Atores: Usuário autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições
- Perfil nutricional completo

Fluxo Principal
1. O usuário solicita geração do plano
2. O sistema coleta dados do perfil

3. O sistema aplica regras de cálculo nutricional
4. O sistema gera o plano alimentar
5. O sistema registra a escolha
6. O sistema exibe o plano

Fluxo Alternativo
FA01 – Dados insuficientes
- No passo 1 do fluxo principal
1. O sistema exibe: **"Dados insuficientes para gerar plano"**

Critérios de Aceitação
- Deve gerar plano automaticamente
- Deve considerar dados do perfil
- Deve respeitar restrições

- **[RF06] Criação de Plano Alimentar Manual:**

Descrição: O sistema deve permitir a disponibilização de planos alimentares criados manualmente pelo administrador.

Atores: Administrador e Usuário autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições
- Plano previamente criado pelo administrador

Fluxo Principal
1. O usuário acessa os planos disponíveis
2. O sistema exibe planos manuais
3. O usuário seleciona um plano
4. O usuário confirma
5. O sistema vincula o plano ao usuário
6. O sistema exibe o plano

Fluxo Alternativo
FA01 – Falha ao vincular plano ao usuário
- No passo 5 do fluxo principal
1. Caso ocorra erro ao vincular o plano ao usuário (ex: falha de sistema ou inconsistência de dados)
2. O sistema não associa o plano ao usuário
3. O sistema exibe a mensagem: **"Não foi possível selecionar o plano. Tente novamente."**

Critérios de Aceitação
- Deve permitir seleção
- Deve considerar dados do perfil

- **[RF07] : Registro de Refeições**

Descrição:O sistema deve permitir que o usuário final registre as refeições consumidas diariamente

Atores: Usuário autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições
- Usuário autenticado

Fluxo Principal
1. O usuário acessa a área de refeições
2. O usuário seleciona o tipo de refeição
3. O usuário informa alimentos consumidos
4. O usuário confirma registro
5. O sistema salva os dados
6. O sistema exibe mensagem: **"Refeição registrada com sucesso"**

Fluxo Alternativo
FA01 – Dados incompletos
- No passo 3 do fluxo principal

1.O sistema exibe: **"Preencha os dados da refeição"**

Critérios de Aceitação
- Deve permitir registro de refeições
- Deve validar dados

- **[RF08] : Acompanhamento de Progresso**

Descrição:O sistema deve permitir a visualização de gráficos e indicadores de evolução nutricional.

Atores: Usuário autenticado

Prioridade: Essencial

Pré-Condições
- Existência de dados registrados

Fluxo Principal
1. O usuário acessa a área de progresso
2. O sistema coleta dados históricos
3. O sistema gera gráficos
4. O sistema exibe indicadores
5. O usuário visualiza evolução

Fluxo Alternativo
FA01 – Sem dados suficientes
- No passo 1 do fluxo principal

1. O sistema exibe: **"Sem dados suficientes para exibição"**

Critérios de Aceitação
- Deve exibir gráficos
- Deve exibir indicadores
- Deve considerar dados históricos

- **[RF09] Notificações e Lembretes:**
O sistema deve enviar lembretes configuráveis ao usuário final.

Atores: Usuário autenticado

Prioridade: Importante

Pré-Condições
- Usuário autenticado
- Preferências de notificação configuradas

Fluxo Principal
1. O usuário acessa a área de configurações de notificações
2. O usuário define preferências (tipo, horário, frequência)
3. O usuário salva as configurações
4. O sistema valida os dados informados
5. O sistema armazena as preferências
6. O sistema agenda os lembretes conforme configuração
7. O sistema envia notificações nos horários definidos

Fluxo Alternativo
FA01 – Usuário desativa notificações
- No passo 2 do fluxo principal

1. Caso o usuário desative os lembretes
2. O sistema cancela os agendamentos
3. O sistema não envia notificações

Critérios de Aceitação
- Deve permitir configurar notificações
- Deve salvar preferências corretamente
- Deve enviar notificações conforme configuração
- Deve permitir desativação
- Deve tratar falhas de envio

- **[RF10] Administração do Sistema:**

O sistema deve permitir que o administrador gerencie usuários, dados nutricionais, base de alimentos e parâmetros do sistema.

Atores: Administrador

Prioridade: Importante

Pré-Condições
- Usuário autenticado com perfil de administrador

Fluxo Principal
1. O administrador acessa o painel administrativo
2. O sistema exibe as opções de gerenciamento
3. O administrador seleciona o tipo de gerenciamento (usuários, alimentos, dados, parâmetros)
4. O administrador realiza a operação (criar, editar, excluir ou visualizar)
5. O sistema valida os dados informados
6. O sistema persiste as alterações

7. O sistema exibe mensagem: "Operação realizada com sucesso"

Fluxo Alternativo
FA01 – Dados inválidos
- No passo 5 do fluxo principal
1. O sistema não salva alterações
2 O sistema exibe: **"Dados inválidos**"

Critérios de Aceitação
- Deve permitir gerenciamento completo pelo administrador
- Deve validar permissões de acesso
- Deve exibir mensagens de sucesso e erro

Requisitos não funcionais

Requisitos Não-Funcionais são fatores de qualidade de Software que podem ser medidos de forma indireta, ou como características que são esperadas de todo software profissionalmente desenvolvido. São requisitos que expressam restrições tecnológicas que um software deve atender ou qualidades específicas.

- **[RNF01] Controle de Acesso por Perfil**

  Descrição: O sistema deve restringir funcionalidades conforme o perfil do usuário

  Prioridade: Essencial

  Categoria: Segurança / Autorização

  Métricas/Especificações:
  - O sistema deve garantir que usuários só acessem funcionalidades permitidas ao seu perfil
  - Perfis suportados: Usuário autenticado e Administrador
  - Tempo de validação de permissão: ≤ 1 segundo

  Critérios de Aceitação
  - Usuário comum não deve acessar funcionalidades administrativas
  - Administrador deve acessar todas as funcionalidades permitidas

  Validação/Teste
  - Teste de tentativa de acesso com perfil não autorizado
  - Teste de autenticação + autorização integrada

- **[RNF02] Desempenho**

  Descrição:O sistema deve responder às ações do usuário final ou administrador em tempo adequado.

  Prioridade: Essencial

  Categoria: Performance

Métricas/Especificações:
- Tempo de resposta máximo: até 3 segundos
- Tempo ideal: ≤ 2 segundos
- Suporte a múltiplos usuários simultâneos (ex: ≥ 100 usuários)

Critérios de Aceitação
- O sistema não deve travar sob carga normal
- A navegação deve ser fluida

Validação/Teste
- Teste de carga (Load Test)
- Teste de Stress
- Monitoramento de tempo de resposta

- **[RNF03] Segurança da Informação**
  O sistema deve garantir confidencialidade e integridade dos dados

  Prioridade: Essencial

  Categoria: Segurança / Autorização

  Métricas/Especificações:
  - Senha deve ser armazenada utilizando hash criptográfico
  - Tentativas de acesso inválidas devem ser registradas

  Critérios de Aceitação
  - Senhas não devem ser armazenadas em texto plano
  - Dados devem ser protegidos contra acesso não autorizado

  Validação/Teste
  - Teste de autenticação
  - Teste de criptografia

- **[RNF04] Disponibilidade**
  Descrição:O sistema deve estar sempre disponível para uso do usuário final ou administrador

  Prioridade: Importante

  Categoria: Infraestrutura / Confiabilidade

  Métricas/Especificações:
  - Disponibilidade mínima: 99% do tempo
  - Tempo máximo de indisponibilidade: ≤ 7 horas/mês
  - Tempo de recuperação (MTTR): ≤ 1 hora

  Critérios de Aceitação
  - Sistema deve estar acessível continuamente
  - Falhas devem ser recuperadas rapidamente

  Validação/Teste
  - Monitoramento de uptime
  - Testes de failover
  - Testes de recuperação

.

Regras de Negócio

Regras de negócio são diretrizes, políticas e restrições operacionais que definem como o sistema funciona independentes de tecnologia.

- **[RN01] Segurança da Informação**
  Descrição:O sistema deve garantir a confidencialidade, integridade e proteção dos dados dos usuários durante armazenamento, processamento e transmissão.

  Prioridade: Essencial

  Regras associadas
  - Dados sensíveis devem ser protegidos contra acesso não autorizado.
  - Informações devem ser armazenadas de forma segura.
  - A comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer de forma segura.

  Critérios de Validação
  - Dados sensíveis devem ser protegidos contra acesso não autorizado.
  - Informações devem ser armazenadas de forma segura.
  - A comunicação entre cliente e servidor deve ocorrer de forma segura.

- **[RN02] Associação Exclusiva de Plano Manual**
  Descrição: Os planos manuais existentes no aplicativo devem ser associados diretamente ao usuário final ou administrador que criou

  Prioridade: Essencial

  Regras associadas
  - Um plano manual não pode existir sem um responsável definido.
  - O vínculo entre plano e criador deve ser persistido e rastreável.
  - Planos não podem ser compartilhados automaticamente entre usuários sem regra explícita.

  Critérios de Validação
  - Ao criar um plano manual, o sistema deve registrar o identificador do criador.
  - Informações devem ser armazenadas de forma segura.
  - O sistema deve impedir criação de plano sem associação.

- **[RN03] Prioridade do Plano Manual**
  Quando existir um plano alimentar manual ativo para o usuário, este deve prevalecer sobre qualquer plano gerado automaticamente pelo sistema.

  Prioridade: Essencial

  Regras associadas
  - O sistema não deve aplicar plano automático enquanto houver plano manual ativo.
  - O usuário deve visualizar apenas o plano manual como principal.
  - O plano automático pode existir, mas não deve ser utilizado enquanto houver manual

ativo.

Critérios de Validação

- Em cenários com ambos os planos, o sistema deve sempre exibir e utilizar o manual.
- O sistema não deve sobrescrever plano manual automaticamente.

- **[RN04] Alteração de Plano Manual**

  Descrição:A alteração de um plano alimentar manual deve ser permitida exclusivamente ao administrador responsável por sua criação.

  Prioridade: Essencial

  Regras associadas

  - Apenas o criador do plano pode editar ou atualizar seu conteúdo.
  - Outros administradores não devem possuir permissão de alteração.
  - Usuários finais não podem alterar planos manuais administrativos.

  Critérios de Validação

  - O sistema deve validar a identidade do usuário antes de permitir edição.
  - Tentativas de alteração por usuários não autorizados devem ser bloqueadas.

- **[RN05] Validação de Dados Nutricionais e Pessoais**

  Descrição:O sistema deve validar todos os dados pessoais, físicos e nutricionais informados pelo usuário antes de utilizá-los na geração de planos alimentares e cálculos nutricionais.

  Prioridade: Essencial

  Regras associadas

  - Dados obrigatórios (idade, peso, altura, objetivo) devem ser preenchidos antes do processamento.
  - Valores devem respeitar limites aceitáveis definidos pelo sistema (ex: peso, altura, idade).
  - O sistema deve validar consistência entre os dados (ex: IMC plausível, metas coerentes).
  - Informações inválidas, inconsistentes ou incompletas devem impedir a geração de plano alimentar.

  Critérios de Validação

  - O sistema deve bloquear o processamento caso existam campos obrigatórios não preenchidos.
  - O sistema deve apresentar mensagens claras ao usuário em caso de erro ou inconsistência.
  - O plano alimentar só pode ser gerado após validação bem-sucedida dos dados.